

AI 工具使用详情

(全国大学生数学建模竞赛 2026 年)

一、所用AI工具名称、版本或型号

本参赛队主要使用以下AI工具：

1. Claude (Anthropic) —— 模型版本 Claude 3.5 Sonnet / Claude Code 辅助编程环境；
2. ChatGPT (OpenAI) —— GPT-4o 模型，用于部分文献要点整理与语言润色；
3. Cursor / VS Code AI 插件 (基于 Claude / GPT) —— 代码补全与调试辅助。

以上工具均通过官方网页或本地 IDE 插件调用，未使用其他未声明的大语言模型或代码生成智能体。

二、具体使用目的和环节

AI工具主要用于以下辅助环节，核心建模思路、公式推导、参数选择、结果分析与最终决策均由参赛队人工完成并审查：

- (1) 数据接口与仿真脚本框架搭建：根据《数据格式规范 v1.1》生成 `battery_timeseries`、`battery_health_indicators` 等数据表的生成脚本骨架；
- (2) 代码调试与错误修复：对 Python 分析脚本 (`analyze.py`、`q2_solution.py` 等) 中的语法错误、依赖冲突与绘图异常进行提示与定位；
- (3) 文献要点整理：对公开文献中关于 SEI 生长、Arrhenius 加速因子、RUL 外推方法的描述进行摘要提炼，供人工核实后写入论文；
- (4) 语言润色与格式调整：对摘要、问题重述、结论部分的中文表述进行通顺性与学术规范检查，最终文稿经人工逐句修改确认。

未将 AI 直接用于核心模型公式推导、随机森林重要性计算、K-means 聚类参数确定或多目标优化求解过程；上述计算均由参赛队自行编写代码运行并验证。

三、主要提示方式与使用过程说明（附典型交互示例）

提示方式以自然语言描述任务目标、约束条件与期望输出格式为主，必要时附上已有代码片段或数据字段说明。典型交互示例如下：

示例1：数据生成脚本框架

提示：请根据以下字段规范生成 Python 脚本骨架，实现多因子（温度、倍率、DoD）影响的锂电池容量衰减仿真，输出 CSV，字段包括 `battery_id`, `cycle`, `SOH`, `resistance`, `T`, `c_rate`, `dod`。要求：容量衰减遵循幂律与 Arrhenius 组合，温度每升高10°C老化速率约翻倍。

AI输出：提供了含 `generate_sim` 函数、循环生成逻辑与 `pandas` 写出的初步代码。参赛队人工补充了化学体系区分、批次差异、容量再生噪声注入及阶段划分逻辑，并完成全部参数标定与运行验证。

示例2：代码调试

提示：运行 `analyze.py` 时报错 `KeyError`：
'phase_label'，相关代码片段如下……请指出可能原因。

AI输出：提示检查 `usecols` 列表与 CSV
列名是否一致。参赛队核对后发现时序表阶段字段命名为 `stage`，修改后问题解决。

示例3：文献摘要

提示：请用中文简要归纳锂电池 SEI 膜生长与容量衰减的关系，以及温度对 SEI 生长速率的影响（不超过200字）。

AI输出：给出一段概括。参赛队对照原文核实数据与机理表述后，仅保留与本文模型假设一致的部分写入问题—机理链。

四、对AI输出的采纳、人工修改和核验的主要情况（语言润色除外）

（1）代码类输出：仅采纳框架结构与常见库调用写法，所有物理模型参数（激活能、幂律指数、阶段乘子等）、异常电池注入比例、随机种子、评价指标计算逻辑均由参赛队根据文献与竞赛要求自行设定并反复运行验证；最终提交的脚本与论文中的数值结果完全对应。

（2）机理与文献类输出：AI 摘要仅作为阅读线索，所有写入论文的机理链（SEI 生长、析锂、LAM）、因子重要性数值（随机森林 0.56/0.33 等）、RUL 统计量（均值149循环、标准差117循环）均来自参赛队自行计算或文献原文核对。

（3）建模决策：SOH 定义、退役判定点（0.80）、EOL（0.70）、三阶段划分阈值、K-means 聚类维度选择、多目标权重与滑动窗口搜索策略，全部由参赛队讨论确定，未委托 AI 做决策。

（4）核验方式：每段 AI 辅助代码运行后对比论文图表与数值；文献引用处均回查原文；最终论文全文由三位队员交叉审读，确认无未经人工核实的 AI 生成内容直接作为核心成果。

本说明与论文“AI 工具使用声明”及支撑材料中的源代码、数据文件一致。如有疑问，以本 PDF 及可运行代码为准。